

Clase 1 05.08.2020

Def Un vector (en sentido estricto) es una tupla x de números reales (coordenadas, componentes)

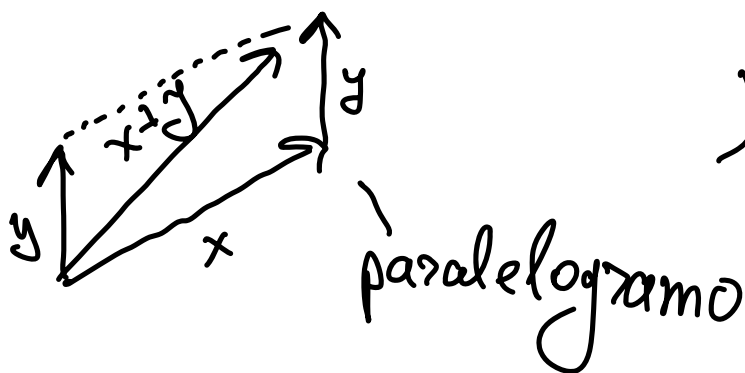
$$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{Si } x, y \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$$

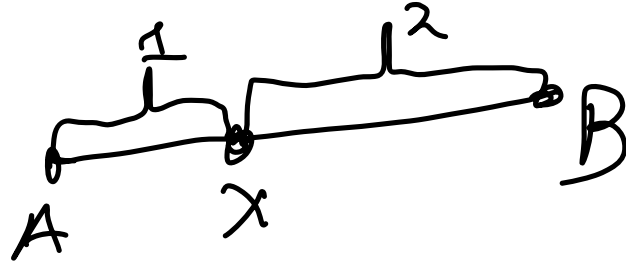
$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

$$\lambda x = \begin{pmatrix} \lambda \cdot x_1 \\ \vdots \\ \lambda \cdot x_n \end{pmatrix}$$



Ej 1. Sean $A = (1, 1, 1)$, $B = (1, 2, 3)$. Encuentre las coordenadas del punto X que divide el segmento AB en la razón 1:2 (si medido desde A)

Solución



$$2(X-A) = B-X, 3X = 2A+B$$

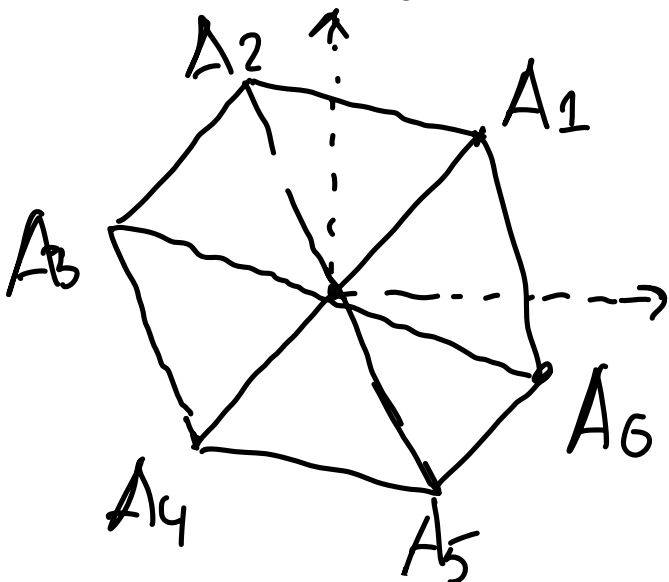
$$X = \frac{2}{3}A + \frac{1}{3}B = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}\right) = \left(1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$$

Ej 2 Considere el hexágono regular con el centro en $(0,0)$. Encuentre la suma de las coordenadas de sus vértices.

Solución

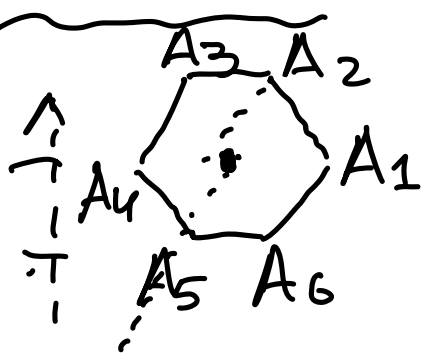
$$A_4 = -A_1, A_5 = -A_2, A_6 = -A_3$$

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 = [0,0].$$



Ej 3 ¿Si el centro está en $(2,3)$?

Solución



Traducimos por $(-2, -3)$.

El centro ahora es $(0, 0)$

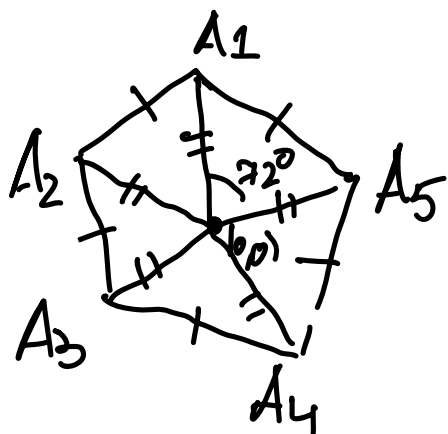
$$A_1 - (2, 3) + \dots + A_6 - (2, 3) = (0, 0)$$

$$A_1 + \dots + A_6 = (12, 12)$$

Ej 4 El mismo problema para pentágono regular, (centro $(0, 0)$)

Solución

Sea R_φ la rotación alrededor de $(0, 0)$ por el ángulo φ .



Lema R_φ es una transformación lineal, es decir,

$$R_\varphi(\lambda \cdot x + \mu \cdot y) = \lambda \cdot R_\varphi(x) + \mu \cdot R_\varphi(y)$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^2, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Modulo el lema:

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = R_{720}(A_1) + R_{720}(A_2) + \dots + R_{720}(A_5) = R_{720}(A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5)$$

lema

El único vector x tal que $R_{720}(x) = x$

es $x = (0,0) \Rightarrow A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = (0,0) \square$

Lema sale de:

Ej 5 Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que
 $A(\underset{''(0,0)''}{0}) = 0$, $d(A(x), A(y)) = d(x, y)$
para todo $x, y \in \mathbb{R}^2$.

Entonces, A es lineal, es decir

$$A(\lambda x + \mu y) = \lambda \cdot A(x) + \mu \cdot A(y)$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^2$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.